

위성 온보드 추론 , CPU vs GPU

전력 · 속도 실측과 배포 판단

Jetson Orin Nano · Sentinel-2 20m 재해 세그 (산불 · 홍수)
측정 기준 : idle 4.9W 차감 · 정상상태 in-process · PowerMeter

핵심 질문 — 20m 위성 영상 , CPU 와 GPU 중 무엇인가

① 인식률은 CPU/GPU 로 갈리지 않는다 (실측 확인)

같은 모델 · 가중치 → 같은 출력 . 울진 장면서 GPU↔CPU 결과 차이는 345,897 픽셀 중 단 3 픽셀 (0.0009%, 경계 부동소수점).

② 그러므로 선택 기준은 순수하게 ' 효율 ' — 위성에선 곧 전력 · 열

우주는 태양광 · 배터리로 전력이 빠듯하고 , 진공이라 열을 복사로만 버린다 .

→ 의미 있는 지표는 latency 가 아니라 mJ/frame(한 장당 에너지).

③ 20m 운영점은 결코 작지 않다

20m 는 픽셀이 넓어 데이터가 관리 가능하지만 , S2 풀타일 1 장 = $5490^2 \approx 30\text{MP}$.

실제 위성은 이 스와스를 연속 처리한다 → 픽셀 많고 대상 큼 = GPU 가 빛나는 일 .

실험 설계 — 같은 저울 , 공정한 비교

측정 도구

- 같은 세그 모델 (TinyUNet) 을 CPU 와 GPU 로만 바꿔 실행 — merge 의 --device 경로
- PowerMeter 로 보드 총전력 샘플링 , idle 차감해 dynamic(순수) 에너지도 산출
- 워밍업 (모델로딩 · CUDA 초기화) 제외한 정상상태만 측정

크기 스윙

- 0.07MP(256^2) → 9.4MP(3072^2) 까지 쓸어 크기 의존성 · 교차점 탐색
- CPU 는 대형서 프레임당 수십초 → 1536^2 까지 , GPU 는 4.2MP(2048^2) 까지 측정 , 30MP 는 멍함수 외삽

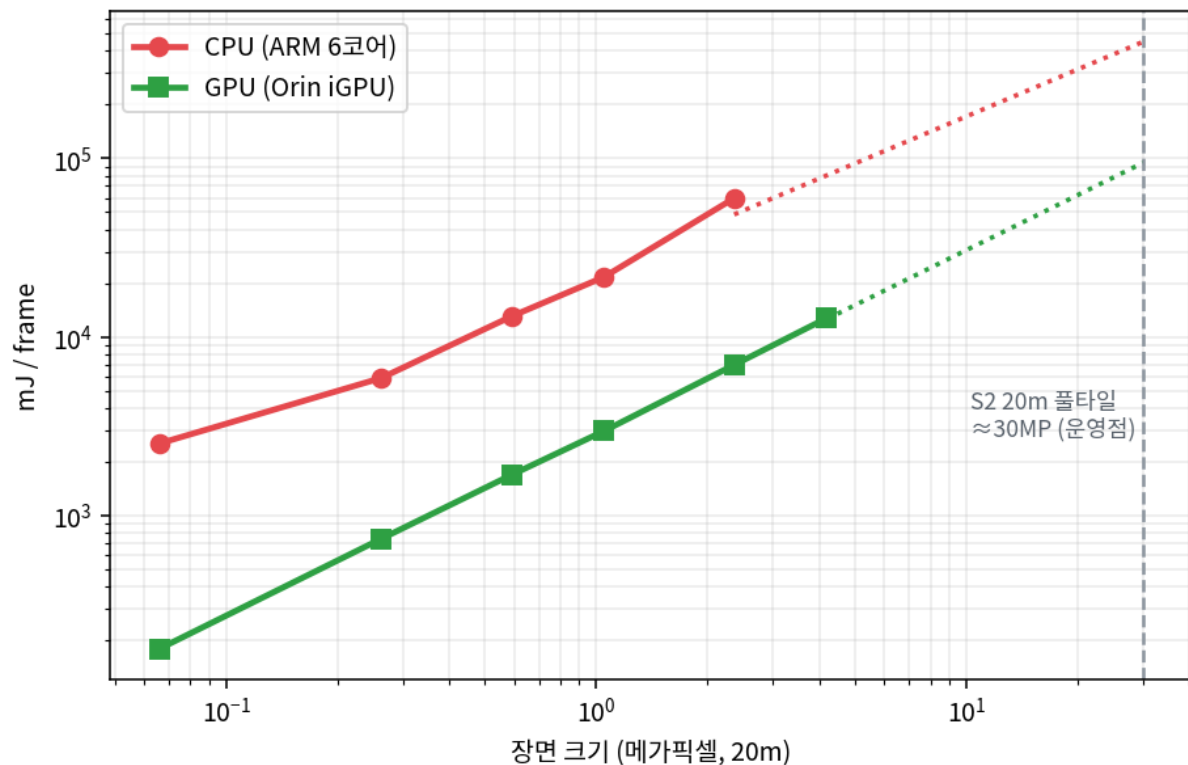
정직성

- 정상상태 기준 . GPU 를 프레임마다 켜다 끄는 극저듀티라면 기동에너지는 별도 고려 .

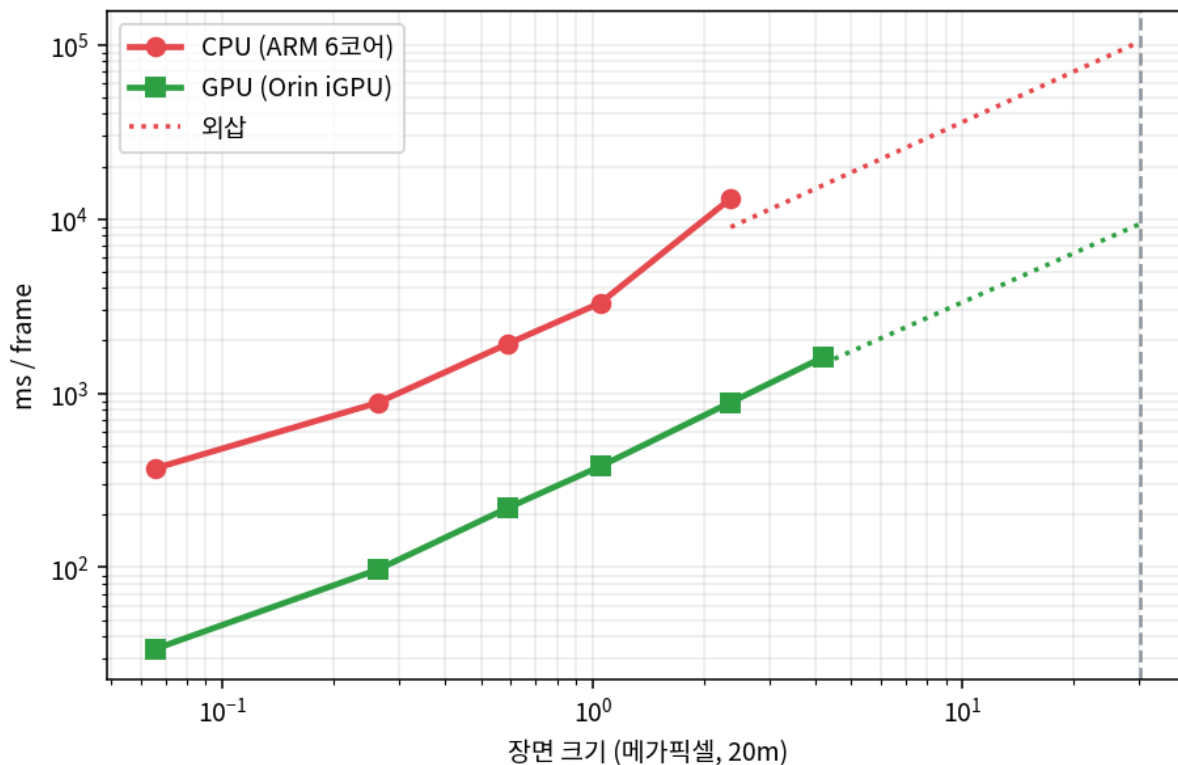
실측 결과 — 에너지와 속도, 전 구간 GPU 우세

위성 온보드 추론 전력·속도 실측 — CPU vs GPU (Jetson Orin Nano · 재해 세그 · idle 4.9W 차감기준)

① 한 장 처리 에너지 (mJ/frame)
낮을수록 좋음 · idle 포함 total



② 한 장 처리 시간 (ms/frame)
낮을수록 좋음



측정점 2.4MP: GPU가 CPU 대비 에너지 1/9 · 속도 15배 ↑ | 30MP 운영점(외삽): 에너지 CPU 449.8J vs GPU 94.65J → GPU 1/5, 속도 11배

숫자로 본 결론

장면 (MP)	CPU ms/f	GPU ms/f	속도배율	CPU mJ/f	GPU mJ/f	에너지 1/n
0.07	371	34.1	11×	2533	180	14
0.26	880	97.0	9×	5884	740	8
0.59	1920	219.6	9×	13027	1689	8
1.05	3293	380.1	9×	21639	2973	7
2.36	13070	884.7	15×	59782	6972	9

30MP 운영점 (외삽)

- 에너지 : GPU 가 CPU 의 1/5
- 속도 : GPU 가 11 배 빠름
- CPU 104.0s/ 장
vs GPU 9.35s/ 장

교차점 ?

- 없음 — 0.07MP 부터
이미 GPU 우세 ,
격차는 크기와 함께 확대

결론 및 배포 권고

결론 : 우리 20m 위성 운영점에서 GPU 가 정답

에너지 · 속도 모두 전 구간 GPU 우세 , 30MP 운영점에서 격차 최대 . 인식률 손실 0.

온보드 배포 로드맵

- ① GPU 경로 확정 (완료 — merge --device cuda, 웹 데모 CUDA 가동)
- ② DLA + INT8 TensorRT 로 한 단계 더 — 고정 CNN 을 최저전력으로
- ③ duty-cycle 게이팅 — 촬영창에만 가속기 켜고 대기 시 끄기

한 줄 요약

20m · 대면적 재해 세그는 GPU 가 더 빠르고 더 적은 전기로 , 같은 정확도로 처리한다 .